

Programação de Computadores 1

Instituto Federal de Brasília - IFB

Bem-vindos à disciplina! Aqui você construirá a base lógica extremamente sólida, fundamental e indispensável para se tornar um desenvolvedor de excelência no complexo mercado de tecnologia atual.

0 Que Vamos Aprender?

- > **Algoritmos Reais:** Criar programas computacionais do zero absoluto, focando primordialmente na resolução prática e lógica de problemas do dia a dia.
- > **Linguagem C:** Aprender detalhadamente uma das linguagens de programação mais poderosas, influentes e respeitadas de toda a história da computação.
- > **Lógica Sólida:** Desenvolver o raciocínio estruturado, que será totalmente essencial para dominar, com extrema facilidade, qualquer outra tecnologia no futuro.
- > **Controle Total:** Entender com profundidade como o computador funciona "por baixo dos panos", manipulando a memória e otimizando os processos internos.

[illegible]

Metodologia de Ensino



Aulas Expositivas

Os fundamentos teóricos serão passados com máxima clareza para garantir a compreensão total da sintaxe, estruturas de controle e das bibliotecas fundamentais do C.



Enfoque Prático

Teremos menos teoria solta e muito mais "mão na massa". O nosso foco absoluto recai sobre o desenvolvimento prático de algoritmos aplicáveis e de projetos reais.



Metodologias Ativas

O aprendizado durante este curso é focado no aluno como protagonista do conhecimento, resolvendo desafios complexos em vez de apenas copiar código passivamente.

Habilidades Desenvolvidas

-  **Programação C:** Capacidade comprovada de criar programas computacionais extremamente robustos, confiáveis e eficientes utilizando a linguagem C no ambiente laboratorial.
-  **Modularização:** Habilidade para organizar o código em funções e módulos independentes, elevando significativamente a legibilidade e a manutenibilidade do seu software ao longo do tempo.
-  **Otimização de Memória:** Competência para utilizar diferentes estruturas de dados de maneira inteligente, a fim de otimizar o uso da RAM e criar soluções computacionais de alto desempenho.
-  **Manipulação de Arquivos:** Capacidade técnica avançada de leitura, processamento e escrita de arquivos permanentemente no disco, permitindo salvar dados através do seu próprio código.

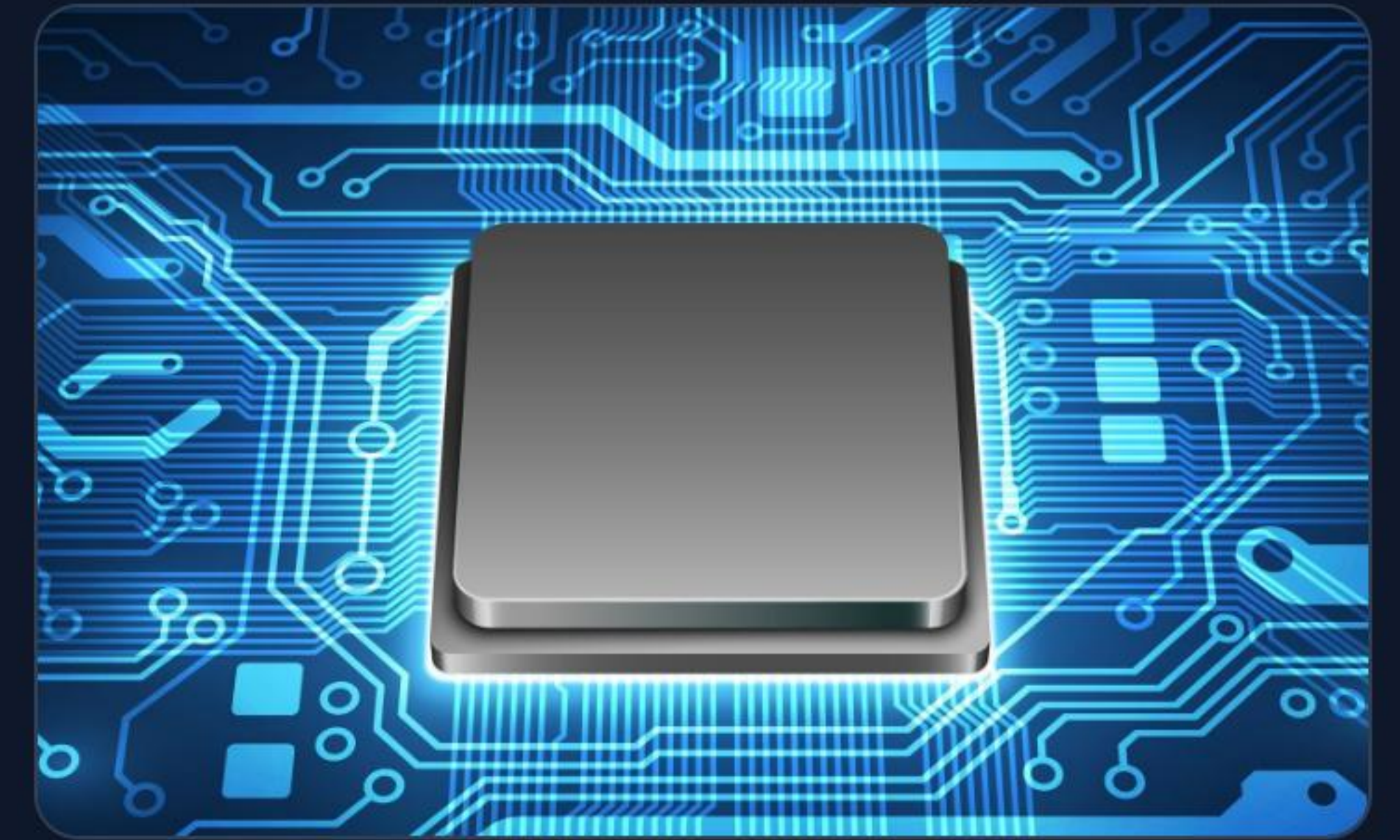
O Foco do Programador

600 × 400

Resolução de Problemas: Aplicar o conhecimento teórico adquirido de forma extremamente perspicaz para solucionar desafios de lógica de maneira rápida, assertiva e muito eficiente.



Boas Práticas: Criar rotinas e blocos de códigos que sejam concisos, elegantes, notavelmente bem estruturados e muito fáceis de serem lidos e mantidos por outros desenvolvedores da equipe.



Eficiência de Máquina: Entender de forma profunda e abrangente como as estruturas de dados e decisões lógicas que você escreve afetam diretamente o processamento do hardware real.

C no Espaço

Código Além da Terra

A linguagem C proporciona um controle extremamente granular e direto sobre a memória RAM e os ciclos do processador. Devido ao fato de ser formidavelmente rápida, segura e leve, ela continua sendo amplamente utilizada na indústria aeroespacial atual.

Sistemas embarcados cruciais e sistemas operacionais de tempo real, incluindo os códigos que controlam as sondas espaciais da NASA e o complexo rover Curiosity operando ativamente em Marte neste exato momento, foram desenvolvidos utilizando a linguagem C!



[illegible]

O Motor dos Jogos Retrô



Extraíndo Desempenho

Durante a década de 90, os computadores pessoais possuíam recursos de processamento e de memória extremamente limitados. Criar ambientes com gráficos em 3D era considerado algo beirando o impossível na época.

No entanto, jogos altamente revolucionários, como o lendário DOOM e Quake, foram construídos quase que integralmente utilizando a linguagem C. A impressionante eficiência da linguagem permitiu otimizar o hardware antigo ao máximo, pavimentando solidamente o caminho para os imponentes motores gráficos atuais (Engines) que usamos hoje.

Alta Frequência (Wall Street)

1 ms

O Tempo é Literalmente Dinheiro

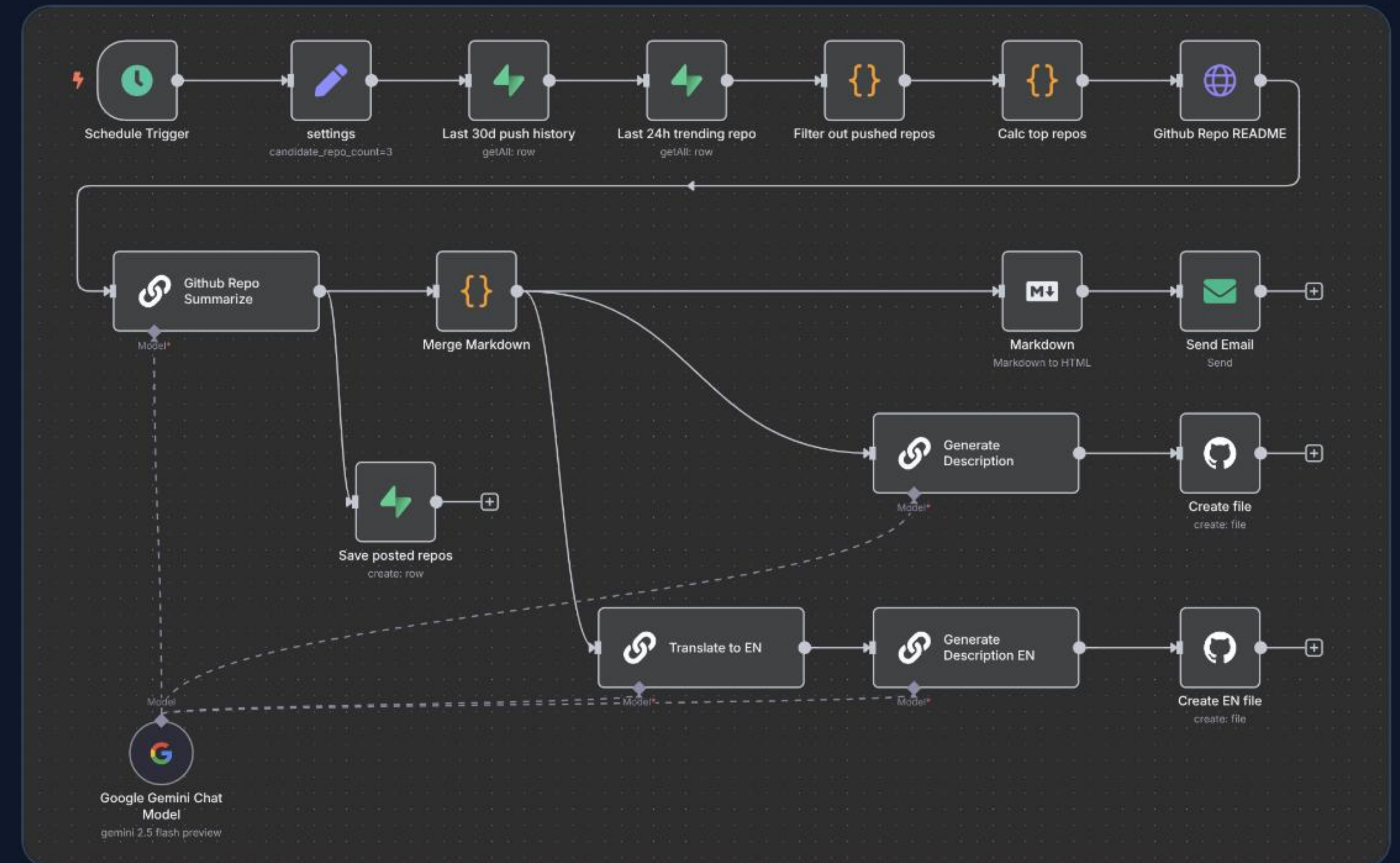
High-Frequency Trading

No competitivo mercado financeiro global, dentro dos chamados sistemas de negociação de altíssima frequência (HFT), um único milissegundo de atraso computacional pode custar dezenas de milhões de dólares em perdas.

É precisamente por esse motivo rigoroso que os algoritmos de compra e venda instantânea de ações na bolsa de valores são exaustivamente otimizados usando C e C++. Por não possuir elementos que geram atrasos imprevisíveis (como o coletor de lixo do Java), o C garante que a operação ocorrerá sempre na velocidade máxima estipulada e de maneira incrivelmente previsível.

A Criação do Git

- > No longínquo ano de 2005, o desenvolvimento distribuído do monumental kernel Linux encontrava-se em profunda crise e os engenheiros precisavam, muito urgentemente, de um novo software para gerenciar o controle de versão do sistema.
- > Linus Torvalds, notoriamente indignado com a lentidão absurda das opções de mercado que existiam, tomou a decisão drástica de criar a sua própria solução estrutural do zero.
- > Utilizando a poderosa linguagem C, ele idealizou, arquitetou e escreveu todo o núcleo do Git em um prazo espetacular de cerca de apenas 10 dias! Hoje, o Git reina pacificamente como o principal alicerce global da engenharia de software colaborativa.

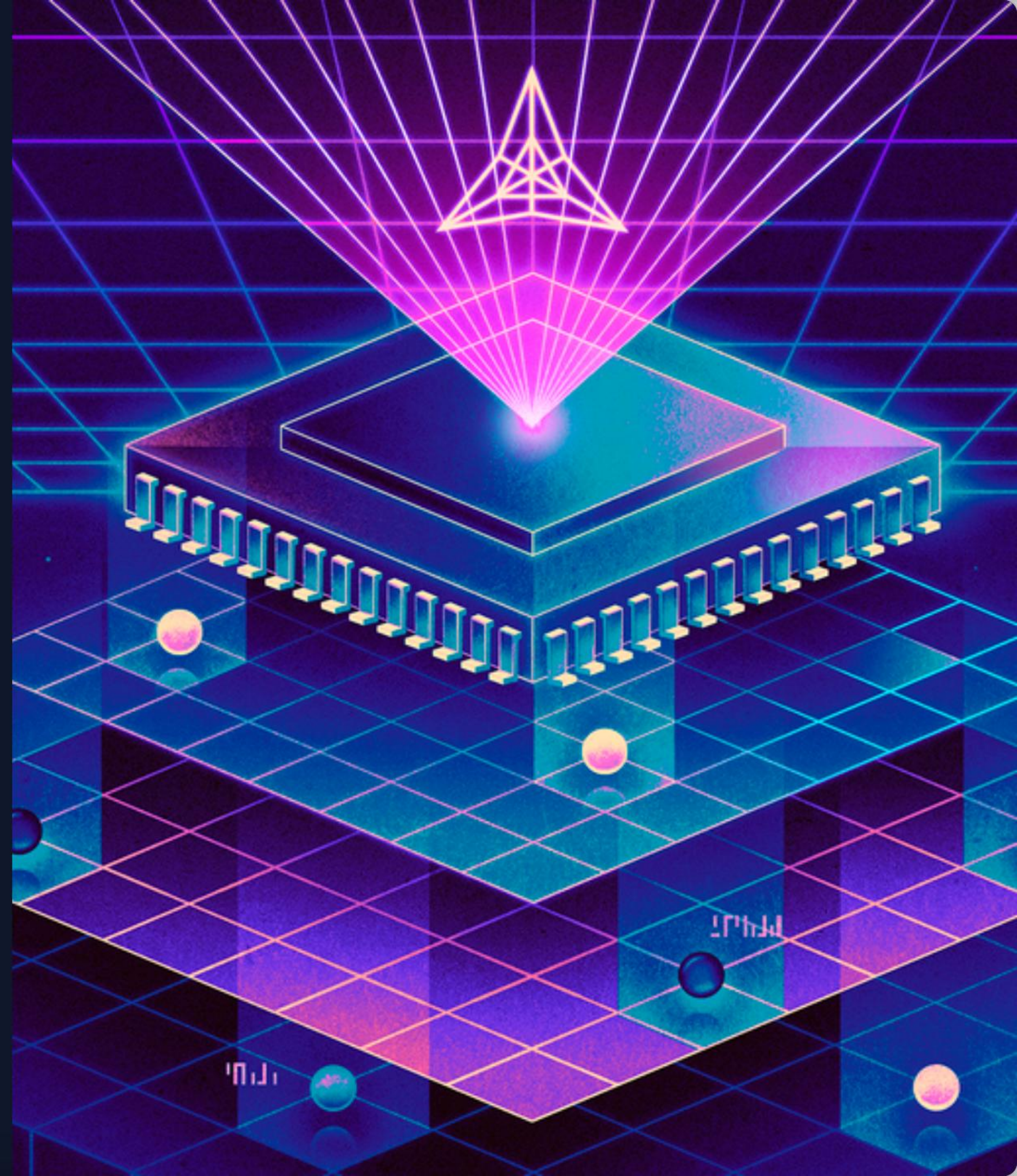


O Kernel do Mundo

Dominando a Máquina

Absolutamente quase todos os gigantescos Sistemas Operacionais que utilizamos exaustivamente nos dias de hoje, abarcando o onipresente Windows, o polido macOS, as variadas distribuições Linux, e os sistemas móveis como Android e iOS, tiveram os seus respectivos "núcleos vitais" (Kernels) magistralmente programados inteiramente ou em sua vasta maioria empregando a linguagem C.

Nesta disciplina, você não estará limitando o seu aprendizado à simples confecção de telas ou de pequenos aplicativos; na verdade, você estará desvendando e absorvendo a complexa linguagem fundamental que toda a tecnologia mundial adota como padrão estrito para interagir diretamente com as entranhas mais profundas da máquina de silício.



Trilha 1: Fundamentos

Lista 1

Acompanhamento prático e execução focada da Primeira Lista de Exercícios

Matrizes

Dominando a manipulação e a indexação complexa de Matrizes multidimensionais

Aula 1

Apresentação Inicial e uma exaustiva Revisão Estrutural Básica em C

Vetores

Entendendo perfeitamente o funcionamento de Estruturas de Memória Unidimensionais

Trilha 2: Estruturação

Ponteiros

Ganhando acesso total e manipulação direta e extremamente precisa nos blocos e endereços físicos na memória

Registros

Agrupando múltiplos Tipos Estruturados de Dados heterogêneos utilizando os blocos funcionais das famosas Structs

Funções

Isolando adequadamente a lógica do seu algoritmo e promovendo o reaproveitamento efetivo de código

Módulos

Realizando a modularização inteligente, organizada e completa do seu programa em arquivos e cabeçalhos separados

Trilha 3: Tópicos Avançados

Dinâmica

Aprendendo sobre a complexa Alocação de recursos durante a execução e trabalhando com Estruturas Dinâmicas de Memória

Recursividade

Entendendo definitivamente, de uma vez por todas, todo o fascinante poder e a sutileza matemática por trás da Recursividade computacional

Arquivos

Garantindo a persistência através da Manipulação, Leitura minuciosa e da Escrita correta de Arquivos no disco da máquina

Projetos

Foco totalmente voltado para a Especificação criteriosa e a Execução final e polida do temido e esperado Projeto Prático 2

Sistema de Avaliação



Listas (LE)

Estas são as avaliações formativas e perfeitamente contínuas, sendo rigorosamente baseadas na entrega das 5 extensas listas de exercícios que serão resolvidas durante o laboratório.



Projeto 1 (PR1)

Nesta etapa avaliativa, ocorrerá a especificação detalhada, o desenvolvimento algorítmico estruturado e a esperada entrega do primeiro grande projeto prático, situado exatamente na metade cronológica do semestre letivo vigente.



Projeto 2 (PR2)

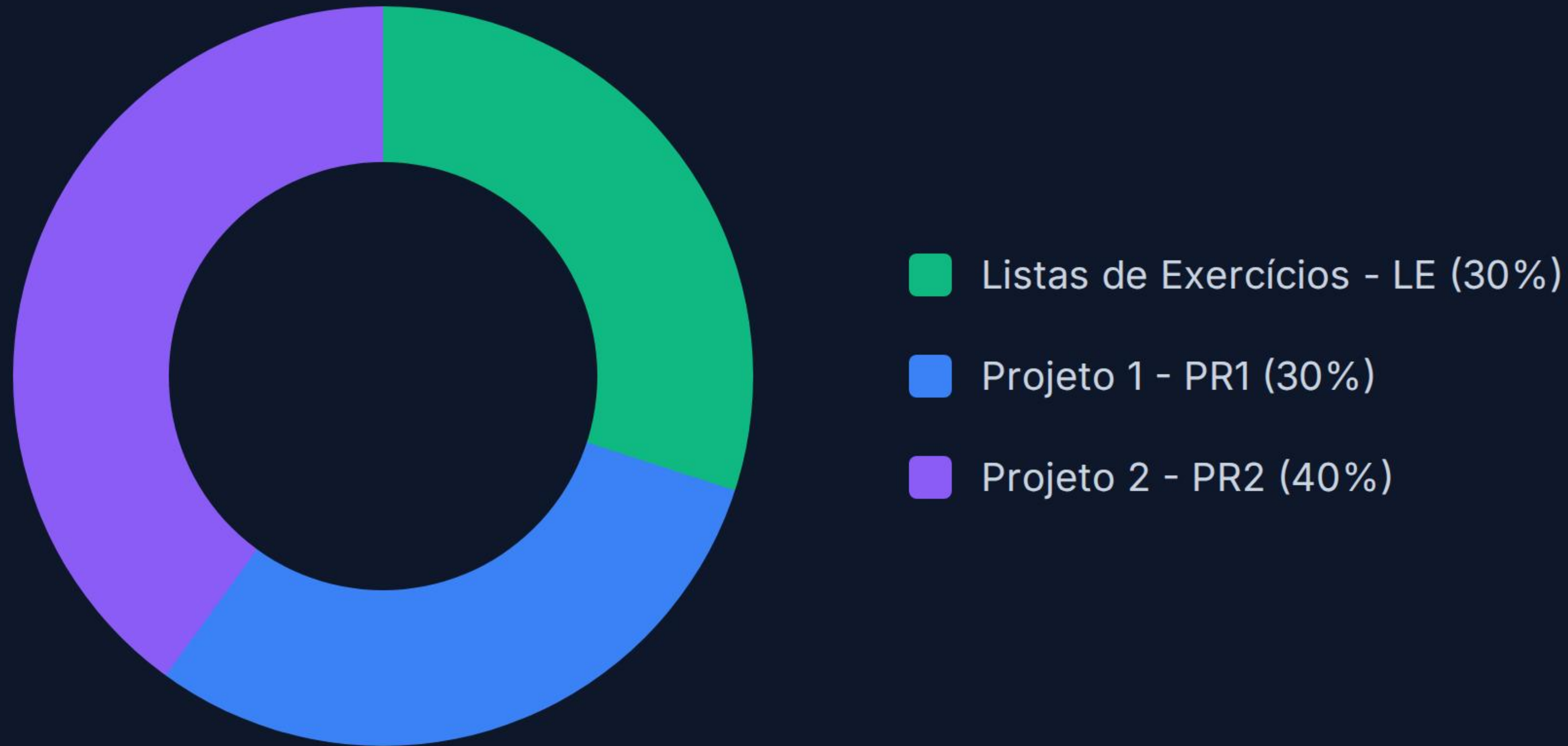
Constitui-se como o desafio supremo e o grande projeto final conclusivo da disciplina. Esta avaliação visa consolidar e testar cabalmente todo o conhecimento adquirido, englobando obrigatoriamente a utilização de estruturas de memória dinâmicas e o manuseio complexo de persistência de arquivos locais.

A Fórmula da Média

A sua média numérica final na disciplina é rigorosamente calculada através da exata aplicação da média aritmética ponderada composta por todas estas avaliações detalhadas anteriormente:

$$\text{Média} = (0,3 \times \text{LE}) + (0,3 \times \text{PR1}) + (0,4 \times \text{PR2})$$

Pesos da Avaliação



Nota importantíssima: Observe muito atentamente que os valiosos projetos práticos, quando plenamente somados de forma direta e integral, representam sozinhos a substancial e impressionante marca de 70% da sua preciosa nota para aprovação neste curso em particular. Foque intensamente em colocar a célebre "mão na massa", não hesite um momento sequer perante os desafios propostos, e dedique-se imensamente e sem moderação alguma a sentar na cadeira do laboratório a fim de escrever rotinas complexas e produzir muito, muito código validado em C puro.

Critérios de Aprovação

6,0

Nota Mínima

75%

Frequência Mínima

Vale ressaltar com imensa clareza que o aluno matriculado será considerado definitivamente aprovado pelo nosso rigoroso conselho apenas, e de forma totalmente exclusiva, se conseguir preencher, alcançar e provar o cumprimento de **absolutamente ambos** os cruciais requisitos acadêmicos estabelecidos simultaneamente ao longo e até o final completo da disciplina ofertada.

Bibliografia

Autor	Livro / Referência Técnica	Editora / Ano de Publicação
SCHILDT, Herbert	C Completo e Total (A Bíblia da Programação)	Pearson/Makron (2009/1997)
TUCKLER, A. / NOONAN, R.	Linguagens de Programação - Princípios e Paradigmas	MacGraw Hill Educacional (2008)
ZIVIANI, Nivio	Projeto de Algoritmos com maravilhosas implementações reais e eficientes em Pascal e C	Cecage Learning Editora (2004)

Vamos Começar?

Vocês possuem alguma dúvida persistente, questionamento válido ou ponto de discussão interessante e produtivo sobre o detalhado e extenso Plano de Ensino da nossa maravilhosa e intensa disciplina letiva que acabou de lhes ser integralmente apresentado neste exato momento?

Tenham todos um excepcional semestre. Desejo excelentes rotinas algorítmicas, um admirável raciocínio lógico avançado para os desafios impostos, e acima de tudo, sintam-se extremamente bem-vindos à Programação de Computadores 1 do IFB!

Image Sources



<https://c4.wallpaperflare.com/wallpaper/517/532/926/code-programming-programming-language-dark-technology-hd-wallpaper-preview.jpg>

Source: www.wallpaperflare.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/013/837/168/non_2x/macro-shot-of-the-command-line-on-the-monitor-of-the-office-computer-the-concept-of-the-programmer-s-work-information-line-flow-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://schwarz-cms.object.storage.eu01.onstackit.cloud/schwarz/images/_aliases/stage_md_12_2x/9/7/6/9/1119679-1-ger-DE/ef377a1abb29-CPU_3840x1000.jpg

Source: stackit.com



<https://images.unsplash.com/photo-1516850228053-a807778c4e0f?fm=jpg&q=60&w=3000&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1yZWxhdGVkfDE0fHx8ZW58MHx8fHx8>

Source: unsplash.com



<http://www.generationamiga.com/wp-content/uploads/2026/06/Dungeon-Lurker-mixes-pixel-art-horror-with-classic-roguelike-action-retro-news.jpg>

Source: www.generationamiga.com



<https://tomo.dev/posts/n8n-workflow-for-daily-github-trending-auto-posting/images/n8n-workflow-daily-github-trending.png>

Source: tomo.dev

Image Sources



https://news.mit.edu/sites/default/files/styles/news_article__image_gallery/public/images/202605/MIT%20News-Fractal%20.jpg?itok=nX9OkuSe

Source: news.mit.edu